

Proyecto final

BancoSeguroDB
Sistema de gestión bancaria

Autores:

Cristian Camilo Cortes Ortiz - 202478542
Andres Eduardo Velázquez Castillo - 202478457

Docente:

Ing. Daniel Quintero Capera

Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Escuela de ingeniería de sistemas y computación
Tecnología en desarrollo de Software
Bases de datos

Univalle, Zarzal
2025

1. Introducción	3
2. Diagrama Entidad-Relación (E-R)	3
3. Dicionarios	4
4. Decisiones de Diseño	10
5. Capturas de pantalla de resultados importantes	11

1. Introducción

El sistema BancoSeguroDB es una base de datos relacional diseñada para soportar la operación central de una entidad bancaria, incluyendo clientes, cuentas, transacciones, préstamos, tarjetas, empleados y sucursales.

Este documento presenta el diseño conceptual, lógico y las decisiones de arquitectura tomadas.

2. Diagrama Entidad-Relación (E-R)

Las relaciones representan reglas de negocio bancarias como:

- Cliente puede tener varias cuentas
- Cuenta puede tener varias transacciones
- Cuenta puede tener tarjetas
- Empleado aprueba préstamos
- Sucursal administra empleados y cuentas

Relaciones Importantes:

- Cliente 1—N Cuenta
- Cuenta 1—N Transacciones (Origen)
- Cuenta 1—N Transacciones (Destino)
- Cuenta 1—N Tarjetas
- Cliente 1—N Préstamos
- Empleado 1—N Préstamos
- Empleado 1—N Transacciones
- Sucursal 1—N Empleados
- Sucursal 1—N Cuentas

3. Diccionarios

3.1 Tabla clientes

Descripción: Almacena la información personal y de contacto de los clientes del banco.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_cliente	SERIAL	Identificador único del cliente	PK
tipo_documento	VARCHAR(10)	Tipo de documento del cliente	NOT NULL, CHECK
numero_documento	VARCHAR(20)	Número de documento	NOT NULL
primer_nombre	VARCHAR(50)	Primer nombre del cliente	NOT NULL
segundo_nombre	VARCHAR(50)	Segundo nombre del cliente	NULL
primer_apellido	VARCHAR(50)	Primer apellido	NOT NULL
segundo_apellido	VARCHAR(50)	Segundo apellido	NULL
fecha_nacimiento	DATE	Fecha de nacimiento	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico	UNIQUE, NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono principal	NULL
telefono_2	VARCHAR(20)	Teléfono secundario	NULL
direccion	VARCHAR(150)	Dirección de residencia	NULL
ciudad	VARCHAR(50)	Ciudad	NULL
fecha_registro	DATE	Fecha de registro	DEFAULT CURRENT_DATE
estado	VARCHAR(10)	Estado del cliente	CHECK ('Activo', 'Inactivo')

3.2 Tabla sucursales

Descripción: Contiene la información de las sucursales del banco.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_sucursal	SERIAL	Identificador de la sucursal	PK
nombre_sucursal	VARCHAR(100)	Nombre de la sucursal	NOT NULL
direccion	VARCHAR(150)	Dirección	NOT NULL
ciudad	VARCHAR(50)	Ciudad	NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono	NULL
horario_atencion	VARCHAR(100)	Horario de atención	NULL
fecha_apertura	DATE	Fecha de apertura	NOT NULL

3.3 Tabla empleados

Descripción: Registra los empleados del banco.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_empleado	SERIAL	Identificador del empleado	PK
id_sucursal	INTEGER	Sucursal asignada	FK
id_cargo	INTEGER	Cargo del empleado	FK
numero_documento	VARCHAR(20)	Documento del empleado	UNIQUE
nombres	VARCHAR(100)	Nombres	NOT NULL
apellidos	VARCHAR(100)	Apellidos	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico	UNIQUE
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono	NULL
fecha_contratacion	DATE	Fecha de contratación	NOT NULL
salario	NUMERIC(12,2)	Salario	CHECK > 0
estado	VARCHAR(10)	Estado laboral	CHECK ('Activo', 'Inactivo')

3.4 Tabla cargos

Descripción: Define los cargos disponibles para los empleados.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id_cargo	SERIAL	Identificador del cargo	PK
nombre_cargo	VARCHAR(50)	Nombre del cargo	UNIQUE
descripcion	VARCHAR(150)	Descripción	NULL

3.5 Tabla cuentas

Descripción: Almacena las cuentas bancarias de los clientes.

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
numero_cuenta	BIGINT	Número de cuenta	PK
id_cliente	INTEGER	Cliente propietario	FK
id_sucursal	INTEGER	Sucursal	FK
id_tipo_cuenta	INTEGER	Tipo de cuenta	FK
saldo	NUMERIC(15,2)	Saldo actual	DEFAULT 0
fecha_apertura	DATE	Fecha de apertura	NOT NULL
estado	VARCHAR(15)	Estado de la cuenta	CHECK
tasa_interes	NUMERIC(5,2)	Tasa de interés	NULL

3.6 Tabla tipos de cuentas

Descripción: Define los tipos de cuentas bancarias.

Campo	Tipo	Descripción
id_tipo_cuenta	SERIAL	Identificador
nombre_tipo	VARCHAR(30)	Nombre del tipo
descripcion	VARCHAR(150)	Descripción
permite_interes	BOOLEAN	Indica si genera interés

3.7 Tabla transacciones

Descripción: Registra las operaciones realizadas entre cuentas.

Campo	Tipo	Descripción
id_transaccion	SERIAL	Identificador
id_empleado	INTEGER	Empleado responsable
numero_cuenta_origen	BIGINT	Cuenta origen
numero_cuenta_destino	BIGINT	Cuenta destino
id_tipo_transaccion	INTEGER	Tipo de transacción
monto	NUMERIC(15,2)	Monto
fecha_hora	TIMESTAMP	Fecha y hora
descripcion	VARCHAR(500)	Descripción
estado	VARCHAR(15)	Estado

3.8 Tabla tipos de transacciones

Descripción: Define los tipos de transacciones bancarias.

Campo	Tipo	Descripción
id_tipo_transaccion	SERIAL	Identificador
nombre_tipo	VARCHAR(30)	Nombre
descripcion	VARCHAR(150)	Descripción
requiere_cuenta_destino	BOOLEAN	Requiere cuenta destino
requiere_empleado	BOOLEAN	Requiere empleado

3.9 Tabla prestamos

Descripción: Gestiona los préstamos otorgados a los clientes.

Campo	Tipo	Descripción
id_prestamo	SERIAL	Identificador
id_cliente	INTEGER	Cliente
id_empleado	INTEGER	Empleado
id_tipo_prestamo	INTEGER	Tipo
monto_solicitado	NUMERIC(15,2)	Monto solicitado
monto_aprobado	NUMERIC(15,2)	Monto aprobado
tasa_interes	NUMERIC(5,2)	Tasa
plazo_meses	INTEGER	Plazo
cuota_mensual	NUMERIC(15,2)	Cuota
fecha_solicitud	DATE	Fecha solicitud
fecha_aprobacion	DATE	Fecha aprobación
estado	VARCHAR(15)	Estado
observaciones	TEXT	Observaciones

3.10 Tabla tipos de prestamos

Descripción: Define las condiciones de los préstamos.

Campo	Tipo	Descripción
id_tipo_prestamo	SERIAL	Identificador
nombre_tipo	VARCHAR(30)	Tipo
descripcion	VARCHAR(150)	Descripción
tasa_minima	NUMERIC(5,2)	Tasa mínima
tasa_maxima	NUMERIC(5,2)	Tasa máxima
plazo_max_meses	INTEGER	Plazo máximo
requiere_garantia	BOOLEAN	Garantía

3.11 Tabla tarjetas

Descripción: Gestiona las tarjetas asociadas a cuentas.

Campo	Tipo	Descripción
numero_tarjeta	CHAR(16)	Número de tarjeta
numero_cuenta	BIGINT	Cuenta asociada
id_tipo_tarjeta	INTEGER	Tipo
fecha_emision	DATE	Emisión
fecha_vencimiento	DATE	Vencimiento
cvv	CHAR(3)	Código
limite_credito	NUMERIC(15,2)	Límite
estado	VARCHAR(15)	Estado

3.12 Tabla tipos de tarjetas

Descripción: Define los tipos de tarjetas.

Campo	Tipo	Descripción
id_tipo_tarjeta	SERIAL	Identificador
nombre_tipo	VARCHAR(20)	Nombre
descripcion	VARCHAR(150)	Descripción
permite_credito	BOOLEAN	Crédito
limite_maximo	NUMERIC(15,2)	Límite
requiere_cuenta	BOOLEAN	Requiere cuenta

4. Decisiones de Diseño

4.1 Separación de tablas de tipos

Se implementaron tablas como tipos_cuenta, tipos_transaccion, tipos_tarjeta, tipos_prestamo para cumplir normalización 3FN y evitar duplicación.

4.2 Mantener transacciones con dos FK opcionales (origen y destino)

Permite diferenciar:

- Retiros (solo origen)
- Depósitos (solo destino)
- Transferencias (ambas)
- Pagos de préstamos

4.3 Uso de CASCADE en llaves foráneas

Permite eliminar datos relacionados sin comprometer integridad.

4.4 Inclusión de índices

Índices en:

- email de clientes
- número documento
- fecha de transacción
- id_cliente en cuentas

Mejoran rendimiento en consultas frecuentes.

4.5 Campos de estado bien definidos

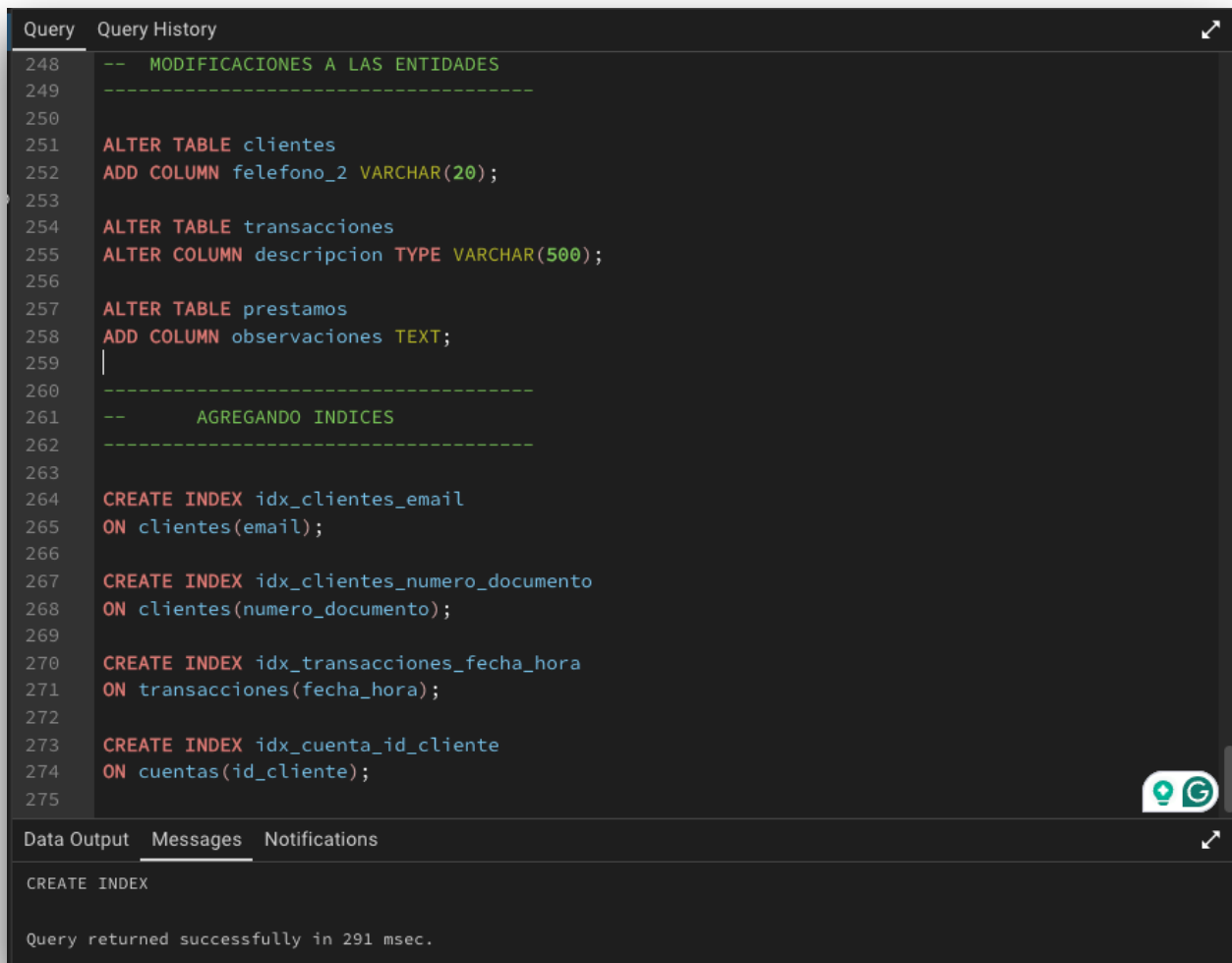
Ayuda al control del flujo bancario (Activa/Bloqueada, etc.).

4.6 Observaciones en préstamos

Facilita almacenamiento de motivos de rechazo o detalles adicionales.

5. Capturas de pantalla de resultados importantes

5.1 Base de Datos creada



The screenshot shows a SQL IDE interface with a dark theme. The main window is titled 'Query' and contains the following SQL code:

```
-- MODIFICACIONES A LAS ENTIDADES
-----

ALTER TABLE clientes
ADD COLUMN telefono_2 VARCHAR(20);

ALTER TABLE transacciones
ALTER COLUMN descripcion TYPE VARCHAR(500);

ALTER TABLE prestamos
ADD COLUMN observaciones TEXT;
|
-----

-- AGREGANDO INDICES
-----

CREATE INDEX idx_clientes_email
ON clientes(email);

CREATE INDEX idx_clientes_numero_documento
ON clientes(numero_documento);

CREATE INDEX idx_transacciones_fecha_hora
ON transacciones(fecha_hora);

CREATE INDEX idx_cuenta_id_cliente
ON cuentas(id_cliente);
```

The bottom of the IDE shows a 'Messages' tab with the output: 'CREATE INDEX' and 'Query returned successfully in 291 msec.'.

5.2 Datos insertados

```
Query History
125 (4,1,1,12000000,NULL,1.6,48,NULL,'2023-10-10',NULL,'Pendiente'),
126 (5,4,4,8000000,7500000,1.4,36,250000,'2023-06-15','2023-06-20','Aprobado'),
127 (6,2,1,3000000,NULL,1.5,24,NULL,'2022-09-01',NULL,'Rechazado'),
128 (7,5,3,5000000,4800000,1.9,72,1200000,'2021-12-12','2021-12-20','Aprobado'),
129 (8,3,4,10000000,9500000,1.2,48,270000,'2024-01-05','2024-01-10','Aprobado');
130
131 -- Tipos de tarjetas
132 INSERT INTO tipos_tarjeta (nombre_tipo, descripcion, permite_credito, limite_maximo, requiere_cu
133 VALUES
134 ('Débito', 'Tarjeta débito asociada a cuenta', FALSE, NULL, TRUE),
135 ('Crédito', 'Tarjeta de crédito clásica', TRUE, 20000000, TRUE),
136 ('Oro', 'Tarjeta de crédito nivel Oro', TRUE, 50000000, TRUE);
137
138 -- Tarjetas
139 INSERT INTO tarjetas (numero_tarjeta, numero_cuenta, id_tipo_tarjeta, fecha_emision, fecha_venci
140 VALUES
141 ('1111222233334444',10000001,1,'2022-01-10','2027-01-10','123',NULL,'Activa'),
142 ('2222333344445555',10000002,2,'2021-06-11','2026-06-11','456',8000000,'Activa'),
143 ('3333444455556666',10000003,1,'2023-03-10','2028-03-10','789',NULL,'Activa'),
144 ('4444555566667777',10000004,1,'2022-08-20','2027-08-20','321',NULL,'Activa'),
145 ('5555666677778888',10000005,3,'2020-01-15','2025-01-15','654',30000000,'Bloqueada'),
146 ('6666777788889999',10000006,1,'2023-11-12','2028-11-12','987',NULL,'Activa'),
147 ('7777888899990000',10000007,2,'2022-05-18','2027-05-18','741',12000000,'Activa'),
148 ('8888999900001111',10000008,1,'2023-09-25','2028-09-25','852',NULL,'Activa'),
149 ('9999000011112222',10000009,2,'2021-12-01','2026-12-01','963',15000000,'Vencida'),
150 ('0000111122223333',10000010,3,'2020-06-22','2025-06-22','159',45000000,'Activa');
151
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 10

Query returned successfully in 93 msec.

5.3 consulta 2.9.c

Query

Query History

```
1  -- c) Muestra los préstamos con: nombre del cliente, tipo de préstamo,
2  -- monto aprobado y nombre del empleado que aprobó
3  SELECT
4      tp.nombre_tipo,
5      tp.descripcion,
6      p.monto_solicitado,
7      p.monto_aprobado,
8      CONCAT_WS(
9          ' ',
10         cl.primer_nombre,
11         cl.segundo_nombre,
12         cl.primer_apellido,
13         cl.segundo_apellido
14     ) AS cliente,
15     CONCAT_WS(
16         ' ',
17         ep.nombres,
18         ep.apellidos
19     ) AS empleado
20 FROM prestamos p
21 JOIN clientes cl ON cl.id_cliente = p.id_cliente
22 JOIN tipos_prestamo tp ON tp.id_tipo_prestamo = p.id_tipo_prestamo
23 JOIN empleados ep ON ep.id_empleado = p.id_empleado;
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 8

Page No: 1 of 1

	nombre_tipo character varying (30)	descripcion character varying (150)	monto_solicitado numeric (15,2)	monto_aprobado numeric (15,2)	cliente text	empleado text
1	Personal	Crédito libre inversión	5000000.00	4500000.00	Jorge Andrés Pineda Cruz	María Lop
2	Hipotecario	Préstamo para compra de vivien...	200000000.00	180000000.00	Laura Marcela Torres Guzmán	Juan Góm
3	Vehiculo	Compra de automóvil	35000000.00	32000000.00	Miguel Rodríguez Mora	Diana Var
4	Personal	Crédito libre inversión	12000000.00	[null]	Empresa XYZ Industria Colom...	Carlos Rai
5	Educativo	Crédito para estudios universitar...	8000000.00	7500000.00	Paula Andrea Giraldo Ortiz	Luisa Mar
6	Personal	Crédito libre inversión	3000000.00	[null]	Robert James Smith Johnson	María Lop
7	Vehiculo	Compra de automóvil	50000000.00	48000000.00	Natalia Sofía Muñoz Rivas	Andrés Sc
8	Educativo	Crédito para estudios universitar...	10000000.00	9500000.00	Camilo José Duarte Salas	Juan Góm

5.4 consulta 2.10.b

The screenshot shows a SQL query editor with a dark theme. The query is as follows:

```
1  -- b) ¿Cuál es el saldo promedio de las cuentas de ahorro?
2  SELECT AVG(saldo) AS saldo_promedio_ahorros
3  FROM cuentas
4  WHERE id_tipo_cuenta = (
5  SELECT id_tipo_cuenta FROM tipos_cuenta WHERE nombre_tipo = 'Ahorro'
6  );
```

Below the query editor, there is a "Data Output" tab. It shows a table with one row of results:

	saldo_promedio_ahorros numeric
1	1183333.3333333333

The interface also includes a "Query History" tab, a "Messages" tab, and a "Notifications" tab. At the bottom, there is a status bar showing "Showing rows: 1 to 1" and "Page No: 1 of 1".

5.5 consulta 2.10.c

Query

Query History

1

-- c) ¿Cuál es el monto total de préstamos aprobados por tipo de préstamo?

2

SELECT

3

tp.nombre_tipo AS tipo_prestamo,

4

SUM(p.monto_aprobado) AS monto_total

5

FROM prestamos p

6

JOIN tipos_prestamo tp ON tp.id_tipo_prestamo = p.id_tipo_prestamo

7

WHERE estado = 'Aprobado'

8

GROUP BY tp.nombre_tipo;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 4

Page No: 1 of 1

	tipo_prestamo character varying (30)	monto_total numeric
1	Educativo	17000000.00
2	Hipotecario	180000000.00
3	Personal	4500000.00
4	Vehiculo	80000000.00

5.6 consulta 2.11.d

Query

Query History

```
1  -- d) Muestra los clientes que tienen tanto cuenta de ahorro como cuenta corriente
2  SELECT
3      c.id_cliente,
4      CONCAT_WS(
5          ' ',
6          c.primer_nombre,
7          c.segundo_nombre,
8          c.primer_apellido,
9          c.segundo_apellido
10     ) AS nombre_completo
11 FROM clientes c
12 JOIN cuentas ct ON ct.id_cliente = c.id_cliente
13 WHERE ct.id_tipo_cuenta IN (
14     (SELECT id_tipo_cuenta FROM tipos_cuenta WHERE nombre_tipo = 'Ahorro'),
15     (SELECT id_tipo_cuenta FROM tipos_cuenta WHERE nombre_tipo = 'Corriente')
16 )
17 GROUP BY c.id_cliente, nombre_completo
18 HAVING COUNT(DISTINCT ct.id_tipo_cuenta) = 2;
```

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	id_cliente [PK] integer	nombre_completo text
1	1	Jorge Andrés Pineda Cr...
2	3	Miguel Rodríguez Mora

5.7 consulta 2.15.b - 2.15.c

```
Query  Query History  ↗
1  -- b) Restar el monto de la cuenta origen
2  BEGIN;
3  -- Verificar saldo suficiente y bloquear la fila
4  SELECT saldo
5  FROM cuentas
6  WHERE numero_cuenta = 10000005
7         AND saldo >= 1000000
8  FOR UPDATE;
9  -- Restar monto
10 UPDATE cuentas
11 SET saldo = saldo - 500000
12 WHERE numero_cuenta = 10000005;
13 COMMIT;
14
15 -- c) Sumar el monto a la cuenta destino
16 BEGIN;
17 -- Verificar y bloquear cuenta destino
18 SELECT saldo
19 FROM cuentas
20 WHERE numero_cuenta = 10000008
21 FOR UPDATE;
22 -- Abonar monto
23 UPDATE cuentas
24 SET saldo = saldo + 500000
25 WHERE numero_cuenta = 10000008;
26 COMMIT;
```

Data Output Messages Notifications ↗

COMMIT

Query returned successfully in 62 msec.